RAPPORT TP 2 – Analyse de trafic réseau avec Wireshark et Nmap

---

Introduction

Ce deuxième TP avait pour objectif d'analyser le trafic réseau généré par des scans Nmap à l'aide de Wireshark. L'idée était de comprendre ce qui se passe réellement sur le réseau lors d'un scan, d'interpréter les paquets échangés et de faire le lien avec la détection par un IDS/IPS.

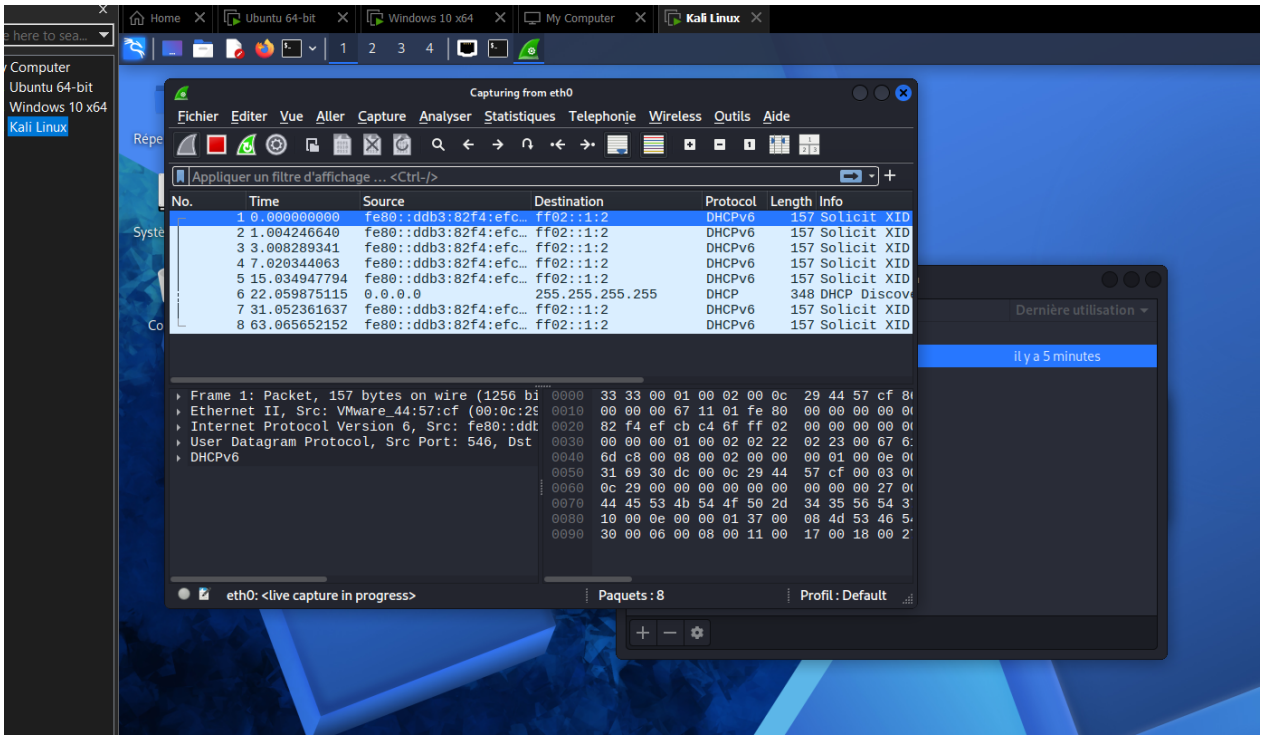
Partie 1 — Intercepter le trafic réseau

Commande / Manipulation :
Lancer Wireshark sur Kali Linux et sélectionner l'interface réseau.

Ce que j'ai retenu :

- Wireshark capture en temps réel les trames échangées entre machines.
- Chaque trame contient des informations essentielles : adresses MAC, adresses IP, protocole utilisé.
- C'est la base de toute analyse réseau.

Résultat observé :



Flux de trames en continu avec détails des adresses et protocoles.

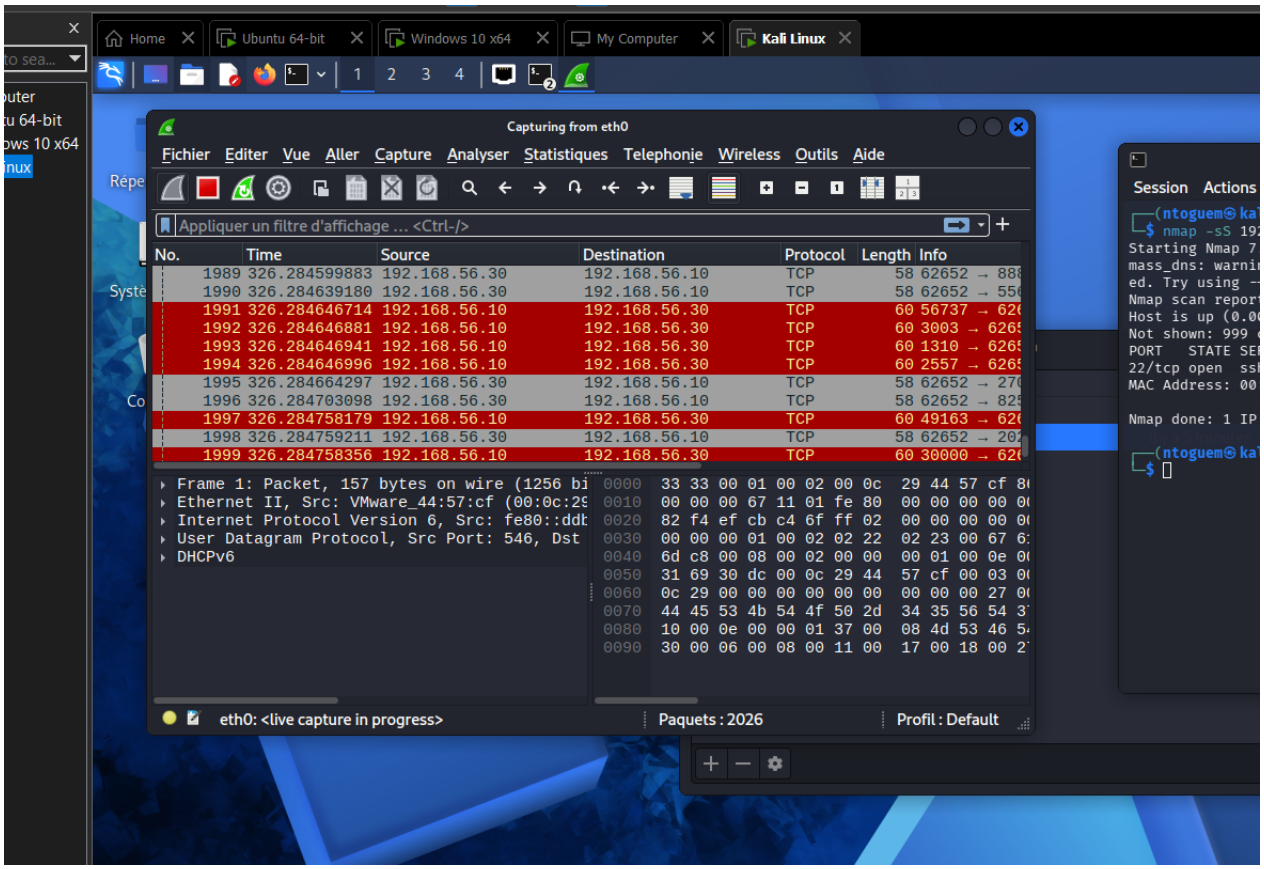
Partie 2 — Génération d'un trafic de scan

Commande utilisée :
`nmap -sS 192.168.56.101`

Ce que j'ai retenu :

- L'option **-sS** lance un scan SYN furtif.
- Ce type de scan envoie des paquets SYN pour tester les ports ouverts sans établir de connexion complète.
- Dans Wireshark, on observe les paquets avec le flag SYN.

Résultat observé :



Paquets SYN envoyés vers la machine cible, visibles dans Wireshark.

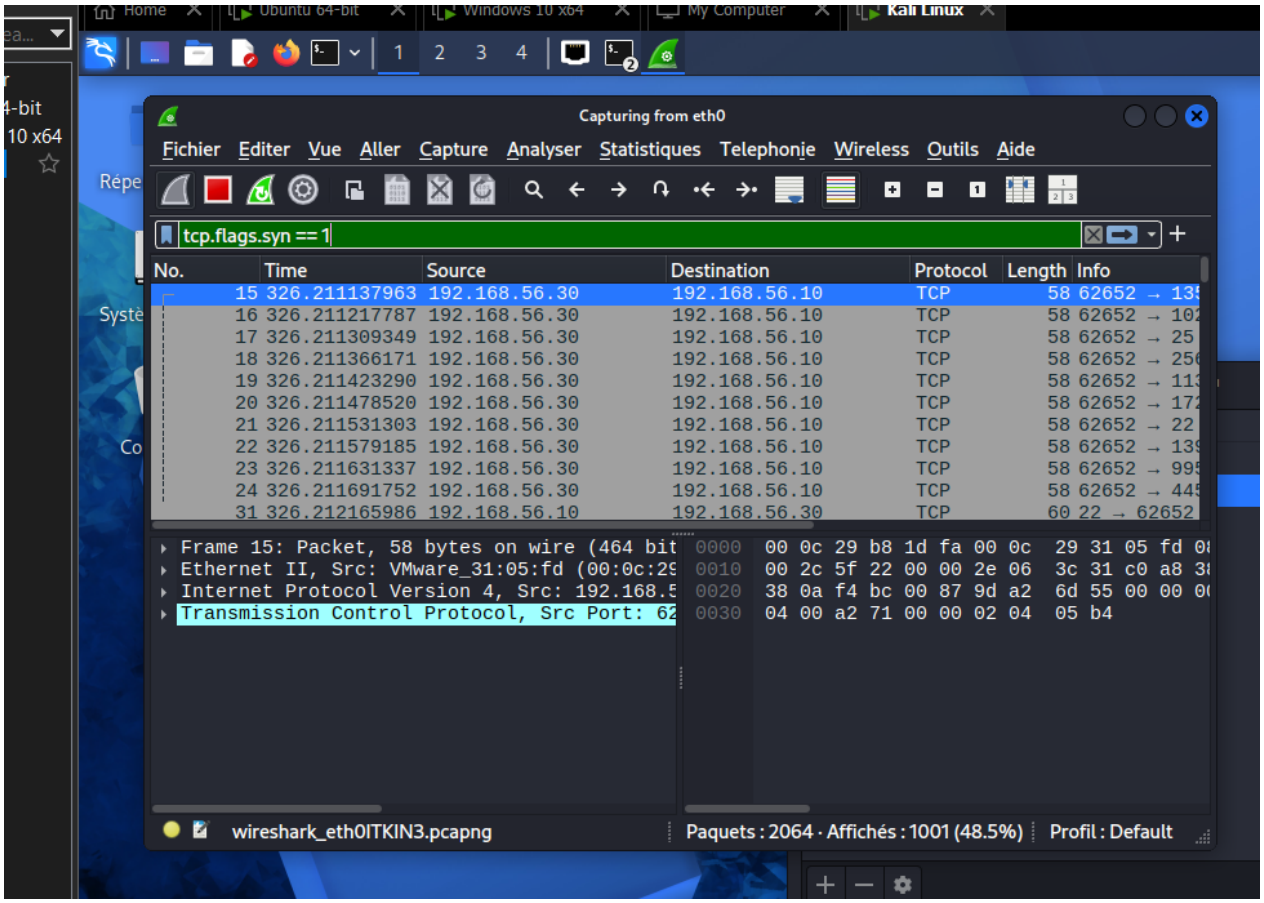
Partie 3 — Analyse du scan SYN

Manipulation :
Filtre Wireshark : `tcp.flags.syn==1`

Ce que j'ai retenu :

- Cas port ouvert → réponse SYN-ACK du serveur.
- Cas port fermé → réponse RST du serveur.
- Le scan SYN est une technique discrète mais identifiable par un analyste SOC.

Résultat observé :



Séquences SYN / SYN-ACK / RST capturées et analysées.

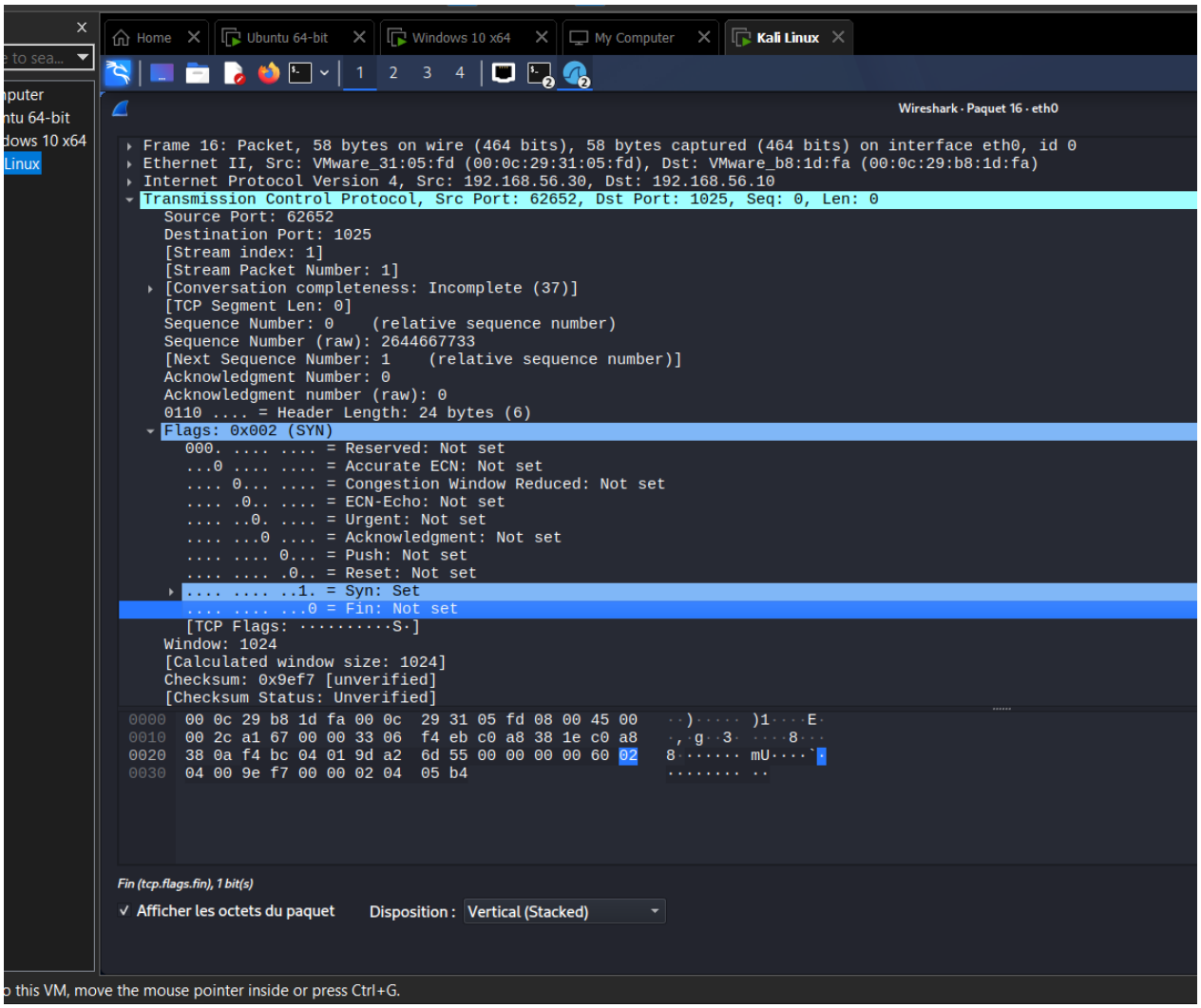
Partie 4 — Analyse du scan TCP Connect

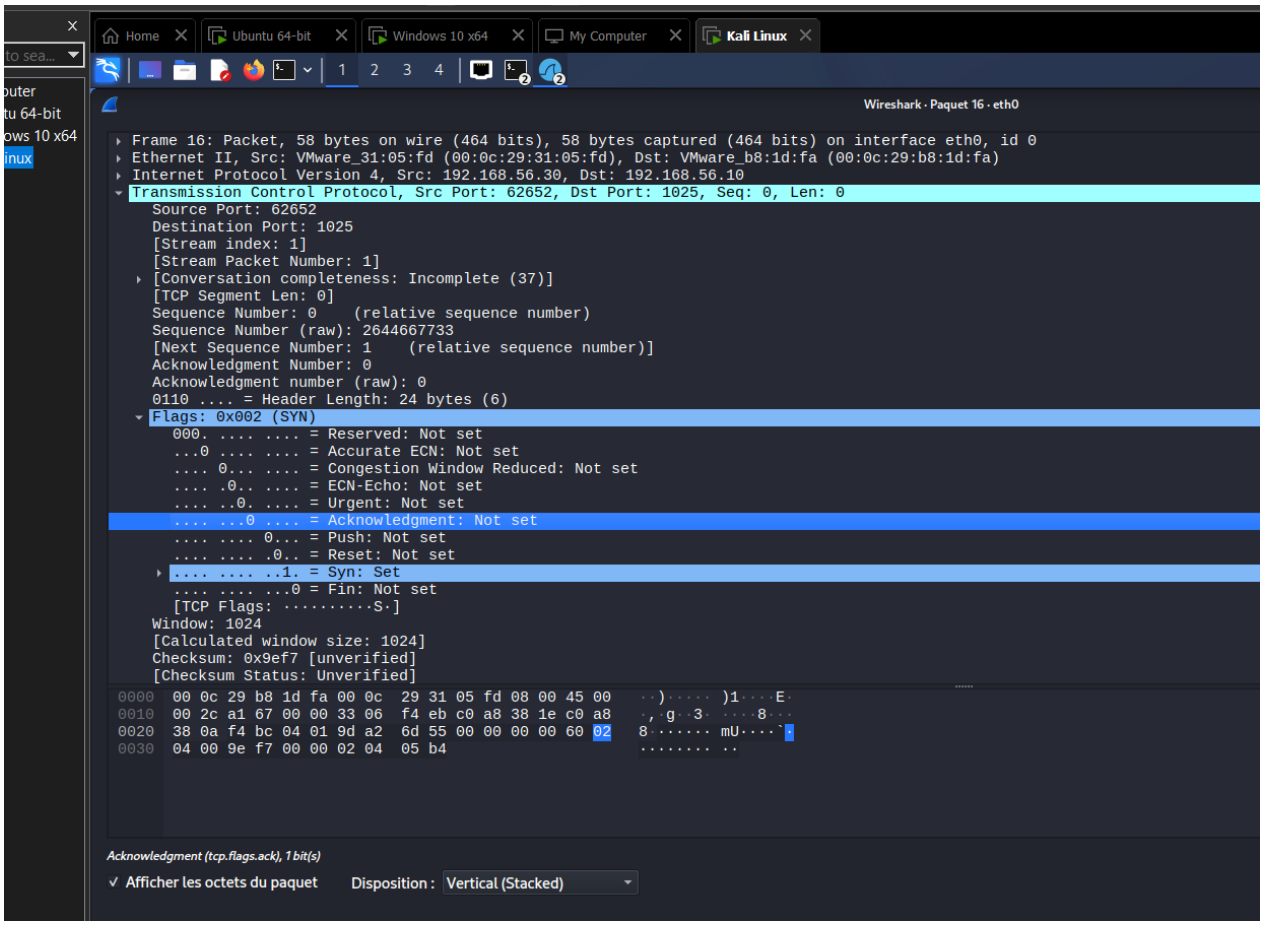
Manipulation :
Observation des flags TCP : SYN, SYN-ACK, ACK.

Ce que j'ai retenu :

- Contrairement au scan SYN, le TCP Connect établit une connexion complète.
- Plus visible et facilement détectable qu'un scan furtif.
- Permet de confirmer qu'un port est réellement ouvert.

Résultat observé :


Home
Ubuntu 64-bit
Windows 10 x64
My Computer
Kali Linux
Wireshark · Paquet 16 · eth0
Frame 16: Packet, 58 bytes on wire (464 bits), 58 bytes captured (464 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: VMware_31:05:fd (00:0c:29:31:05:fd), Dst: VMware_b8:1d:fa (00:0c:29:b8:1d:fa)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.56.30, Dst: 192.168.56.10
Transmission Control Protocol, Src Port: 62652, Dst Port: 1025, Seq: 0, Len: 0
Source Port: 62652
Destination Port: 1025
[Stream index: 1]
[Stream Packet Number: 1]
[Conversation completeness: Incomplete (37)]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 2644667733
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 0
Acknowledgment number (raw): 0
0110 .... = Header Length: 24 bytes (6)
Flags: 0x002 (SYN)
000. .... = Reserved: Not set
...0 .... = Accurate ECN: Not set
.... 0... .... = Congestion Window Reduced: Not set
.... .0.. .... = ECN-Echo: Not set
.... ..0. .... = Urgent: Not set
....0 .... = Acknowledgment: Not set
.... 0... = Push: Not set
.... .0.. = Reset: Not set
....1. = Syn: Set
....0 = Fin: Not set
[TCP Flags: ······· ····S·]
Window: 1024
[Calculated window size: 1024]
Checksum: 0x9ef7 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
0000 00 0c 29 b8 1d fa 00 0c 29 31 05 fd 08 00 45 00
0010 00 2c a1 67 00 00 33 06 f4 eb c0 a8 38 1e c0 a8
0020 38 0a f4 bc 04 01 9d a2 6d 55 00 00 00 00 60 02
0030 04 00 9e f7 00 00 02 04 05 b4
Fin (tcp.flags.fin), 1 bit(s)
Afficher les octets du paquet
Disposition : Vertical (Stacked)
o this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.



Séquence complète de connexion TCP (SYN → SYN-ACK → ACK).

Partie 5 — Utilisation d'un IDS/IPS

Objectif : Détecter un scan dans un flux réseau.

Ce que j'ai retenu :

- Un grand nombre de paquets SYN envoyés rapidement vers plusieurs ports est un signe typique de scan.
- Les IDS/IPS utilisent ce principe pour alerter sur une tentative de reconnaissance.
- Cela permet à une entreprise de repérer une attaque avant qu'elle ne progresse.

Résultat observé :

Détection du scan par un IDS/IPS (alerte générée).

On peut observer un grand nombre de paquet envoyé 2178 dans un temps très réduit 0.6 pps

---

Conclusion

Ce TP m'a permis de :

- Comprendre le fonctionnement des scans SYN et TCP Connect.
- Observer concrètement les échanges TCP dans Wireshark.
- Faire le lien entre les commandes Nmap et la réalité du trafic réseau.
- Réaliser l'importance des IDS/IPS dans la détection des menaces.

Difficultés rencontrées :

- Sélection correcte de l'interface réseau dans Wireshark.
- Interprétation des flags TCP au début.